江西省应急管理厅
应用安装部署规范

江西省应急管理厅　　发 布

目　录

1　范围 1

2　规范性引用文件 1

3　术语和定义 1

3.1 软件系统 SOFTWARE SYSTEM 1
3.2 服务器 SERVER 1
3.3 容器 CONTAINER 1
3.4 镜像 IMAGE 1

4　应用及中间件部署流程 2

5　应用安装部署规范 2

5.1 提出应用及中间件部署申请 2
5.2 审批部署申请 2
5.3 应用及中间件部署 2
5.3.1 服务器资源要求 2
5.3.3 应用部署规范 3
5.3.4 数据库规范 4

附　录　A　（规范性附录） 5

A.1 应用部署文档 5
A.2 软件应用发布确认表 7

前　言

本规范按照 GB/T1.1-2020 《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

本规范由江西省防汛信息中心提出并归口。

本规范主要起草单位：江西省水投江河信息技术有限公司。

引　言

为贯彻落实软件开发生命周期管控工作，规范应用安装部署过程，统一应用部署方式，保障应用部署的顺利开展，特制定此规范。

本规范用以江西省应急管理厅应用安装部署，为各类业务应用的安装部署提供规范指导。

江西省应急管理厅
应用安装部署规范

1 范围

本规范规定了软件项目及相关中间件的部署基本要求和流程。

2 规范性引用文件

下列标准对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 软件系统 software system

由定制软件集成或由定制软件和商业现货软件集成的软件，通常由系统软件、支持软件和应用软件组成。

3.2 服务器 server

包括当前江西省信息中心物理机、虚拟机等相关硬件资源。

3.3 容器 container

一般指代 Docker 容器，Docker 为开源的应用容器引擎，让开发者可以以统一的方式打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中，然后发布到任何安装了 docker 引擎的服务器上（包括流行的 Linux 机器、Windows 机器），也可以实现虚拟化。

3.4 镜像 image

一般指代 Docker 镜像，是一个只读的模板，一个独立的文件系统，包括运行容器所需的数据，可以用来创建新的容器。

4 应用及中间件部署流程

a) 初次投产上线

1) 建设单位需向科信处申请服务器及网络资源，填写服务器使用申请表 (参见附录A-A.3),以及网络资源申请表(参见附录 A.4)。

2) 建设单位在申请表上进行单位盖章。

3) 科信处领导进行审核签字或盖章

4) 资源申请单提交到江西省信息中心

5) 江西省信息中心下发虚拟机并开通网络策略

6) 建设单位部署相关应用或中间件。

7) 建设单位提交上线申请表(参见附录 A.1)。

b) 升级维护上线

1) 建设单位部署相关应用或中间件。

2) 建设单位向运维部门提交上线申请表。

5 应用安装部署规范

5.1 提出应用及中间件部署申请

首次上线建设单位向科信处提交服务器使用申请表(参见附录 A-A.3),以及网络资源申请表(参见附录 A.4)，审批通过后建设单位提交上线申请表(参见附录 A.1)。

5.2 审批部署申请

服务器使用申请表(参见附录 A.3)及网络资源申请表(参见附录 A.4)由科信处按 4.2 章节投产流程审批，上线申请表(参见附录 A.1)由运维部门审批。

5.3 应用及中间件部署

5.3.1 服务器资源要求

根据应用及中间件的实际计算资源的需求，结合江西省信息中心对服务器资源管理的相关规定，申请相应的服务器资源。

应用及常用中间件部署应优先使用 docker 进行部署，数据优先存储在分配的数据盘中；数据库及

其他对 I/O 性能要求较高的应用及中间件，如果对数据盘有特别的性能要求需单独注明。

5.3.3 应用部署规范

a) 部署 docker 和 docker-compose 环境

系统安装包优先基于 docker-compose 进行制作。部署时应该先部署 docker 和 docker-compose 环境，并将 docker 注册成服务，设置为系统启动自动运行。关闭 docker 的远程 api 控制。

b) docker-compose 编排要求

以生产环境默认项目为例，对于服务部署的各项要求如下：

1) 服务名称：填写该应用的名称，后端 Java 项目尽量保证与 spring.application.name 一致，前端项目使用 nginx 作为 web 服务器的，应当使用-nginx 作为名称后缀。

2) 网络：应该更具项目名称创建 docker 网络，并且所有应用和中间件都使用创建的这个 docker 网络。

3) 重启策略：优先使用 always，确保在异常时候能及时恢复。

4) Docker 镜像：填写 5.3.2 章节中交付的镜像名称

5) 端口：当需要调试时进行端口配置，用完后及时关闭；内部调用尽量使用域名访问。

6) 环境变量：当需要有特定的环境配置覆盖应用配置时，可在此填写。

7) 健康检查：需要根据项目实际配置情况，同时配置就绪探针和存活探针，获取应用就绪状态，做到应用的平滑切换。探针检测主要推荐两种方式：1.根据项目中容器 tcp 端口状态检测，例如 tomcat 的 8080 端口，2.根据应用 HTTP 协议的 API 接口进行状态检测，例如程序正确启动后，提供一个返回状态码的接口地址进行就绪检测。当配置了该项目后，健康检测失败后可以自动重启容器，确保系统持续运行。

8) 数据卷：当应用有持久化数据、可配置此项。当配置持久化数据时，必须在数据放在数据盘上。

9) 命令：此处对于 java 应用，必须在此覆盖 Dockerfile 的 entrypoint 或 cmd，进行 jvm 的内存限制，否则当 k8s 进行 pod 资源管理时，内存使用超过限制容器将不断被 重启，开发、测试环境的 java 应用内存设置不超过 2GB，例如覆盖 entrypoint：

```
java -Xmx2048m -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar /your-spring-app.jar
```

c) 应用部署过程中重点关注事项

1) 指定具体镜像标签，避免使用 latest 造成潜在的不稳定因素。

例如：使用镜像 redis 或 redis:6.0 的意义是不同的，当不带标签时默认为 latest，会拉取最新版本的镜像，当最新版本发生功能改变、调用方式变化等，会对项目功能带来不可预见性，应当使用测试通过的固定版本作为镜像来源。

2）设置必要的安全选项，严禁使用默认账号密码。

例如：redis 默认命令启动后未设置访问权限，应当在启动参数中加入密码设置；RabbitMQ 默认 guest 用户等。若不经过任何限制和安全措施的中间件发布在生产环境，会带来极大的安全风险。

3）进行必要的数据持久化。

Docker 容器中的数据若不挂载持久卷，当容器重启或更新时，容器内的数据将全部丢失，根据应用的持久化需求应当将必要数据持久化，例如：RabbitMQ 的消息队列持久化、redis 缓存数据持久化、Minio 存储持久化等。

5.3.4 数据库规范

对于结构化数据库，建议选用达梦数据库为主。以达梦应用部署为例，应当遵守以下规定：

a）确保数据库不存在弱口令，提高数据库安全性；

b）确保数据库不存在匿名账户，提高数据库安全性；

c）如果与业务和数据库无关账号，应该删除；

d）合理设置用户权限，防止权限滥用，一般设置最小权限，根据实际需要进行配置；

e）合理设置数据库文件权限，防止否授权访问或篡改；

f）合理设置日志审核，保证安全事件发生可查看日志记录；

g）只允许可信任的 ip 访问数据库，降低数据库风险。

附 录 A
（规范性附录）

A.1 应用部署文档

一、应用基本信息			
应用名称		上线版本	
开发负责人		项目经理	
运维工程师		发布时间	
发布类别	□普通上线 □紧急上线		

二、应用部署范围

序号	名称	类别	优先级	备注
1		应用		
2		中间件		
3		配置项		
4		其他		

三、部署过程说明

（一）数据库部署

序号	目标服务器	数据库名称	表名称	具体内容与注意事项
1				
2				
3				
4				

备注：数据库 SQL 脚本另附附件。

（二）其他中间件部署

序号	中间件名称	具体内容与注意事项
1	Nginx	
2	RabbitMQ	
3	...	

备注：xxx 中间件配置另附附件。

（三）配置项部署

序号	配置项类别	命名空间	操作类别	配置键	新配置值	原配置值
1	Apollo		新增			
2	Nacos		修改			
3	环境变量		删除			
4	...					

（四）应用部署

序号	应用服务名称	部署方式	镜像名称	具体部署步骤
1		虚拟机		
2		物理机		

A.2 软件应用发布确认表

软件应用发布确认表			
应用名称		上线版本	
开发负责人		项目经理	
运维工程师		发布时间	
发布类别	□普通上线 □紧急上线		
上线应用明细			
岗位	确认事项		签字确认
开发负责人	已合并本次上线所有相关代码至 develop 分支		
	代码已通过功能自测		
	代码已符合研发中心工作规范相关要求		
	已通过测试环境测试，并取得技术管理部的测试报告，且测试报告达到上线要求		
	已合并 develop 分支至 master 分支，并 tag 标记		
	已构建对应版本安装包，并 tag 标记		
	确认 docker 镜像版本高危漏洞		
运维工程师	应用所有用户登录密码使用不少于 8 位的数字、大写字母、小写字母组成		
	数据库密码使用不少于 8 位的数字、大写字母、小写字母组成		
	数据库不存在匿名用户		
	Redis 密码使用不少于 8 位的数字、大写字母、小写字母组成		
	RabbitMQ 禁用 Guest 账号，并使用强密码新建应用用户		

	Zookeeper 设置密码不少于 8 位的数字、大写字母、小写字母组成	
	Nacos 及 Sentinel 使用自定义密码不少于 8 位的数字、大写字母、小写字母组成	
	其他中间件使用强密码及禁用默认预置账户	
	Spring Boot 应用 spring.profiles.active 设置为 pro	
	docker 关闭远程 api	
	虚拟机正确挂载数据盘并将数据存放在数据盘上	
	应用参数配置是否设置由测试环境改为为生产环境内容	
上线事项记录		
上线操作人员		
上线结果		
日志检查		
其他重要事项		